

Лабораторная работа №11

Кичигина Полина Евгеньевна

15 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

1. Продемонстрируйте навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации.
2. Продемонстрируйте навыки устранения неполадок при работе с GRUB.
3. Продемонстрируйте навыки работы с GRUB без использования root.

1. Модификация параметров GRUB2.

Запустите терминал и получите полномочия администратора. В файле `/etc/default/grub` установите параметр отображения меню загрузки в течение 10 секунд. Сохраните изменения в файле и закройте редактор. Запишите изменения в GRUB2, введя в командной строке. Перезагрузите систему.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su -  
Пароль:  
[root@pekichigina ~]# cd /etc/default/grub  
-bash: cd: /etc/default/grub: Это не каталог  
[root@pekichigina ~]# nano /etc/default/grub  
[root@pekichigina ~]# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg  
Generating grub configuration file ...  
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...  
done  
[root@pekichigina ~]# reboot
```

2. Устранения неполадок.

Запустите (перегрузите) систему. Как только появится меню GRUB, выберите строку с текущей версией ядра в меню и нажмите е для редактирования. Прокрутите вниз до строки, начинающейся с linux (\$root)/vmlinuz-. В конце этой строки введите systemd.unit=rescue.target и удалите опции rhgb и quit. Нажмите Ctrl + x для продолжения процесса загрузки.

```
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/rl_vbox\
-root ro resume=/dev/mapper/rl_vbox-swap rd.lvm.lv=rl_vbox/root rd.lvm.lv=r\
l_vbox/swap_crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=rescu\
e.target
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

Рис. 2: Редактируем

Введите пароль пользователя root при появлении запроса. Посмотрите список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время. Вы можете видеть, что загружена базовая системная среда. Посмотрите задействованные переменные среды оболочки. Перегрузите систему.

A terminal window with a black background and white text. The prompt is [root@pkichigina ~]#. The command systemctl show-environment has been executed, and the output is displayed on two lines: LANG=ru_RU.UTF-8 and PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin. The prompt [root@pkichigina ~]# systemctl reboot is visible on the third line.

```
[root@pkichigina ~]# systemctl show-environment
LANG=ru_RU.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
[root@pkichigina ~]# systemctl reboot
```

Рис. 3: Смотрим список модулей

Как только отобразится меню GRUB, ещё раз нажмите е на строке с текущей версией ядра, чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, введите `systemd.unit=emergency.target` и удалите опции `rhgb` и `quit`. Введите пароль пользователя `root` при появлении запроса. Посмотрите список всех загруженных файлов модулей. Обратите внимание, что количество загружаемых файлов модулей уменьшилось до минимума. Перегрузите систему.

```
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/rl_vbox\
-root ro resume=/dev/mapper/rl_vbox-swap rd.lvm.lv=rl_vbox/root rd.lvm.lv=r\
l_vbox/swap crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=emerg\
ency.target_
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

Рис. 4: Смотрим и перезагружаем систему

3. Сброс пароля root.

Запустите (перезагрузите) компьютер. Когда отобразится меню GRUB, выберите в меню строку с текущей версией ядра системы и нажмите `e`, чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, введите `rd.break` и удалите опции `rhgb` и `quit`.

```
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/r1_vbox\
-root ro resume=/dev/mapper/r1_vbox-swap rd.lvm.lv=r1_vbox/root rd.lvm.lv=r\
l_vbox/swap crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M rd.break
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

Рис. 5: Редактируем строку

Сделайте содержимое каталога /sysimage новым корневым каталогом. Теперь вы можете ввести команду задания пароля и установить новый пароль для пользователя root. На этом этапе вы должны загрузить политику SELinux. Теперь вы можете вручную установить правильный тип контекста для /etc/shadow. Перезагрузите систему с помощью команды reboot -f и войдите в систему с изменённым паролем для пользователя root.

```
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot
sh-5.1# passwd
Изменение пароля пользователя root.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
sh-5.1# load_policy -i
[ 157.182819] audit: type=1404 audit(1763218958.506:2): enforcing=1 old_enforcing=0
[ 157.227154] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 157.227341] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 157.227488] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 157.227689] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 157.227734] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 157.227856] SELinux: policy capability mmp_nosuid_transition=1
[ 157.227978] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[ 157.282087] audit: type=1403 audit(1763218958.598:3): auid=4294967295 ses=4294967295
sh-5.1# chcon -t shadow_t /etc/shadow
sh-5.1# reboot -f
```

Рис. 6: выполняем команды

Мы получили навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.